יסודות בתורת ההצגות — סיכום

19 באוקטובר 2026



תוכן העניינים

תוכן העניינים

1 שיעור 1 — 19.10.2026 **3**

1 שיעור 1 — 19.10.2026

תוכנית הקורס הכללית היא מודולים, תורת Wedderburn, תורת הקרקטרים, אינדוקציה של הצגות, הצגות של S_n, דואליות Schur-Weyl (הצגות של S_n ושל $U(n)$). הספרים הם Alperin-Bell: Groups and representations (פרקים 5 ו־6), Peter Webb: Course in finite group representation theory, הספר Fulton-Harris אך הוא מכיל המון ולבסוף גם Lieback-James. על תורת ההצגות של S_n נלמד ממאמר של Vershik-Okounkov, וטקסטים קלאסיים של Sagan ו־Fulton.

תורת ההצגות היא שילוב של תורת החבורות והאלגברה הלינארית. ניזכר בפעולה של חבורה על קבוצה,

הגדרה 1.1 (פעולה של חבורה על קבוצה) תהי G חבורה ותהי קבוצה X, פעולה של G על X היא הומומורפיזם $\rho : G \to \mathrm{Sym}(X)$, כלומר $\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1)\rho(g_2)$ לכל $g_1, g_2 \in G$.

אם ל־X יש מבנה נוסף אז לעתים נרצה שגם הפעולה של G "תשמור" על המבנה הזה, במקרה בו נעסוק יהיה ש־X הוא מרחב־וקטורי.

הגדרה 1.2 (הצגה של חבורה) תהי חבורה G, הזוג (V, ρ) כאשר V מרחב־וקטורי ו־$\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ הומומורפיזם של חבורות. באנגלית Representation או Linear Representation.

הגדרה 1.3 (מימד ההצגה) עבור (V, ρ) הצגה, נגדיר את המימד שלה להיות המימד של V.

במילים אחרות לכל $g \in G$ יש העתקה לינארית הפיכה $T_g : V \to V$ המקיימת,

$$T_{g_1 \cdot g_2} = T_{g_1} \circ T_{g_2}$$

הגדרה 1.4 (הצגה נאמנה) אם ρ חד־חד ערכית אז ההצגה תיקרא נאמנה (faitfhul).

אם V סוף־מימדי אז על־ידי בחירת בסיס ל־V ניתן לחשוב על ההצגה כהומומורפיזם $G \to \mathrm{GL}_{\dim V}(\mathbb{F})$. ולמעשה אם ההצגה נאמנה אז אנו יכולים לייצג אותה כחבורה של מטריצות.

הערה המונח "הצגה" של חבורה עשוי להתפרש באחת הדרכים הבאות:

1. כהומומורפיזם מהחבורה לחבורת האוטומורפיזמים של אובייקט מתמטי
2. הומומורפיזם ל־$\mathrm{GL}(V)$ עבור V מרחב־וקטורי
3. הומומורפיזם ל־$\mathrm{GL}(V)$ כאשר V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$

הערה הצגה היא הפרט פעולה על V, ובכיוון ההפוך מעל פעולה $G \to \mathrm{Sym}(X)$ ניתן להגדיר הצגה מעל שדה $\mathbb{F}$ כלשהו; נגדיר את,

$$V = \mathbb{F}^{\times} = \left\{ \sum_{x \in X} \alpha_x \mid \alpha_x \in \mathbb{F}, \alpha_x = 0 \text{ a.s.} \right\}$$

ו־G תפעל על־ידי תמורות על איברי הבסיס X.

בפרט אם $|X| = n$ אז $G \to S_n \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$, כל תמורה נשלחת למטריצת תמורה מתאימה.

הערה אין כמעט קשר ל"הצגה" (presentation) של חבורה על־ידי יוצרים ויחסים, כלומר מבנה מהצורה $\langle s_1, \ldots, s_k \mid r_1, \ldots, r_m \rangle$.

הערה לעתים נאמר ש־V הצגה של G במקום (V, ρ).

נעבור למספר דוגמות של הצגות.

דוגמה 1.1 נגדיר $G = C_4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ונניח ש־$G = \langle \sigma \rangle$, ונניח כי $V = \mathbb{R}^2$. נוכל להגדיר את הפעולה $G \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כלומר כהצגת הזהות, או על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

כלומר שיקוף, או אף על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר סיבוב בתשעים מעלות.

דוגמה 1.2 נגדיר $G = D_n$ חבורת סימטריות של מצולע משוכלל בעל n קודקודים. נסמן σ סיבוב ב־$\frac{2\pi}{n}$ ו־τ שיקוף, לכן $G = \langle \sigma, \tau \rangle$. נסמן $V = \mathbb{R}^2$ ונגדיר את,

$$\rho : G \to \mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$$

על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & -\sin\frac{2\pi}{n} \\ \sin\frac{2\pi}{n} & \cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}, \qquad \tau \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

דוגמה 1.3 $G = \mathbb{Z} = \langle \sigma \rangle$ וכן $V = \mathbb{R}^2$. $\mathbb{Z}$ חבורה חופשית ולכן ניתן לשלוח את σ לכל מטריצה ב־$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, דוגמה ספציפית תהיה,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ולכן,

$$\sigma^n \mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמה 1.4 $G = C_2 = \langle \sigma \rangle$ וכן $V = \mathbb{F}_2^2$ מעל השדה $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$. נגדיר את,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

דוגמה 1.5 $G = S_n$ וכן $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ו־$V = \mathbb{C}^n$ אז נוכל להגדיר את,

$$\rho : S_n \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$$

על־ידי $\sigma \mapsto M$ עבור איזושהי מטריצה מתאימה M.

הגדרה 1.5 (שקילות הצגות) שתי הצגות (V_1, ρ_1) ו־(V_2, ρ_2) נקראות שקולות (equivalent) אם קיימת העתקה לינארית הפיכה $T : V_1 \to V_2$ המתחלפת עם הפעולה, כלומר,

$$\rho_2(g) \circ T = T \circ \rho_1(g) \iff T^{-1} \circ \rho_2(g) = \rho_1(g)$$

במצב בו המרחבים סוף־מימדיים אם $\rho_i : G \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ עבור $i \in \{1, 2\}$ אז קיימת מטריצה הפיכה $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ כך שלכל $g \in G$ מתקיים,

$$B^{-1}\rho_2(g)B = \rho_1(g)$$

דוגמה 1.6 כמה הצגות דו־מימדיות מעל $\mathbb{C}$ יש ל־C_2 עד כדי שקילות?
התשובה היא שעל־ידי שימוש בצורת ז'ורדן האיבר שאיננו היחידה נשלח ביחידות לאחת המטריצות הבאות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

באופן כללי אחד האתגרים בתורת ההצגות הוא מיון כל ההצגות של חבורה עד כדי שקילות.

הגדרה 1.6 (תת־מרחב אינווריאנטי) תהי (V, ρ) הצגה של G. תת־מרחב־וקטורי $U \subseteq V$ נקרא אינווריאנטי אם לכל $g \in G$ ולכל $u \in U$ מתקיים $g.u \in U$.

במטריצות לאחר שינוי בסיס כל g תישלח למטריצת בלוקים כאשר הבלוק שמתחת לווקטורים של U יהיו אפסים.

דוגמה 1.7 בכל הצגה (V, ρ) תתי־המרחבים $\{0\}, V$ הם אינווריאנטיים.

דוגמה 1.8 ב־C_4 פעולת הביסוס על $\mathbb{R}^2$ אין נוספים, גם בדוגמה של G_n אין נוספים. בדוגמה של חבורה חופשית $\mathrm{Span}\{(1,0)^t\}$ תת־מרחב אינווריאנטי.

הגדרה 1.7 (הצגה אי־פריקה) הצגה נקראת אי־פריקה (irreducible) אם אין לה תת־מרחבים אינווריאנטיים לא טריוויאליים.

דוגמה 1.9 C_4 על $\mathbb{R}^2$ על־ידי סיבובים הצגה אי־פריקה. גם עבור D_4 על $\mathbb{R}^2$ וכן הצגות חד־מימדיות.

בהינתן שתי הצגות של G, (V_1, ρ_1) ו־(V_2, ρ_2) מעל שדה משותף $\mathbb{F}$, ניתן לבנות הצגה $(V_1 \oplus V_2, \rho_1 \oplus V_2)$ כאשר,

$$(\rho_1 \oplus \rho_2)(v_1, v_2) = (\rho_1(g)\ v_1, \rho_2(g)\ v_2)$$

בשפת המטריצות,

$$\rho_1 \oplus \rho_2 \mapsto \begin{pmatrix} \rho_1(g) & 0 \\ 0 & \rho_2(g) \end{pmatrix}$$

הגדרה 1.8 (הצגה פריקה לחלוטין) הצגה (V, ρ) של G נקראת פריקה לחלוטין (completely reducible) אם היא שקולה לסכום ישר של הצגות אי־פריקות.

דוגמה 1.10 C_4 וסיבוב וכן D_n וסיבוב הן פריקות לחלוטין.
הצגה של $\mathbb{Z}$ שהצגנו איננה פריקה לחלוטין וגם לא אי־פריקה, וכן ההצגה של C_2 שהצגנו לא פריקה לחלוטין.

הגדרות ומשפטים

הגדרות ומשפטים

הגדרה 1.1 (פעולה של חבורה על קבוצה) 3
הגדרה 1.2 (הצגה של חבורה) 3
הגדרה 1.3 (מימד ההצגה) 3
הגדרה 1.4 (הצגה נאמנה) 3
הגדרה 1.5 (שקילות הצגות) 4
הגדרה 1.6 (תת־מרחב אינווריאנטי) 4
הגדרה 1.7 (הצגה אי־פריקה) 4
הגדרה 1.8 (הצגה פריקה לחלוטין) 5